

Отчёт по лабораторной работе 13

Настройка NFS

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Настройка сервера NFSv4	5
2.2	Монтирование NFS на клиенте	8
3	Выполнение	13
3.1	Подключение каталогов к дереву NFS	13
3.2	Подключение каталогов для работы пользователей	17
3.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	22
4	Вывод	24
5	Контрольные вопросы	25

Список иллюстраций

2.1	Настройка экспорта в /etc/exports	6
2.2	Настройка SELinux-контекста и применение restorecon	6
2.3	Разрешение службы nfs в firewalld	7
2.4	Добавление служб mountd и rpc-bind в firewalld	8
2.5	Проверка экспортов showmount	9
2.6	Монтирование NFS-ресурса и проверка mount	10
2.7	Добавление записи NFS в /etc/fstab	11
2.8	Проверка статуса remote-fs.target	12
3.1	Проверка содержимого каталога /srv/nfs на сервере	14
3.2	Проверка содержимого каталога /mnt/nfs на клиенте	15
3.3	Экспорт каталога /srv/nfs/www в /etc/exports	15
3.4	Добавление bind-монтирования в /etc/fstab на сервере	16
3.5	Создание каталога common и файла пользователя на сервере	17
3.6	Экспорт пользовательского каталога в /etc/exports	18
3.7	Добавление bind-монтирования пользовательского каталога в fstab	19
3.8	Проверка активных монтирований на сервере	20
3.9	Работа пользователя и ограничение доступа для root на клиенте	21
3.10	Появление файлов клиента в каталоге пользователя на сервере	22
3.11	Скрипт автоматической настройки NFS на сервере	23
3.12	Скрипт автоматической настройки NFS на клиенте	23

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

2 Выполнение

2.1 Настройка сервера NFSv4

1. На сервере установлено необходимое программное обеспечение для работы NFSv4.
2. Создан каталог, который будет экспортироваться по NFS и использоваться как корень дерева NFS.
3. В файле `/etc/exports` настроен экспорт каталога `/srv/nfs` с доступом только на чтение для всех хостов.

```
[vagrant@server ~]$ dnf -y install nfs-utils
Error: This command has to be run with superuser privileges (under the root user on most systems).
[vagrant@server ~]$ sudo -i
[root@server ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 1:21:33 ago on Thu 12 Mar 2026 09:05:56 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version              Repository    Size
=====
Installing:
nfs-utils                x86_64    1:2.5.4-38.el9_7.3   baseos        434 k
Upgrading:
libipa_hbac              x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos        33 k
libldb                   x86_64    4.22.4-12.el9_7     baseos       180 k
libsmbclient             x86_64    4.22.4-12.el9_7     baseos        73 k
libsss_certmap           x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos        88 k
libsss_idmap             x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos        39 k
libsss_nss_idmap         x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos        43 k
libsss_sudo              x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos        33 k
libtalloc                x86_64    2.4.3-1.el9         baseos        33 k
libtdb                   x86_64    1.4.13-1.el9        baseos        53 k
libtevent                x86_64    0.16.2-1.el9        baseos        50 k
libwbclient              x86_64    4.22.4-12.el9_7     baseos        42 k
samba-client-libs        x86_64    4.22.4-12.el9_7     baseos        5.3 M
samba-common             noarch    4.22.4-12.el9_7     baseos       173 k
samba-common-libs        x86_64    4.22.4-12.el9_7     baseos       104 k
sssd                     x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos        25 k
sssd-ad                  x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       217 k
sssd-client              x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       158 k
sssd-common              x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       1.6 M
sssd-common-pac          x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos        94 k
sssd-ipa                 x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       286 k
sssd-kcm                 x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       107 k
sssd-krb5                x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos        70 k
sssd-krb5-common         x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos        92 k
sssd-ldap                x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos       159 k
sssd-proxy               x86_64    2.9.7-4.el9_7.1     baseos        70 k
=====
```

Рис. 2.1: Настройка экспорта в /etc/exports

4. Для экспортируемого каталога задан корректный контекст безопасности SELinux типа `nfs_t`, после чего изменения применены ко всей файловой системе каталога.

В результате выполнения операции контекст каталога был успешно изменён, что подтверждается выводом системы о переустановке меток безопасности.

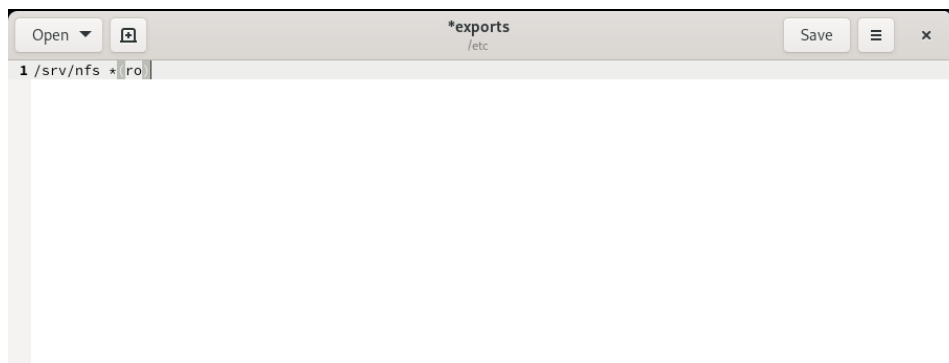


Рис. 2.2: Настройка SELinux-контекста и применение restorecon

5. Служба сервера NFS запущена и добавлена в автозагрузку операционной системы, что обеспечивает её автоматический старт после перезагрузки сервера.

6. Выполнена первоначальная настройка межсетевого экрана для разрешения работы службы NFS.

После добавления правила и перезагрузки конфигурации доступ к сервису NFS был разрешён.

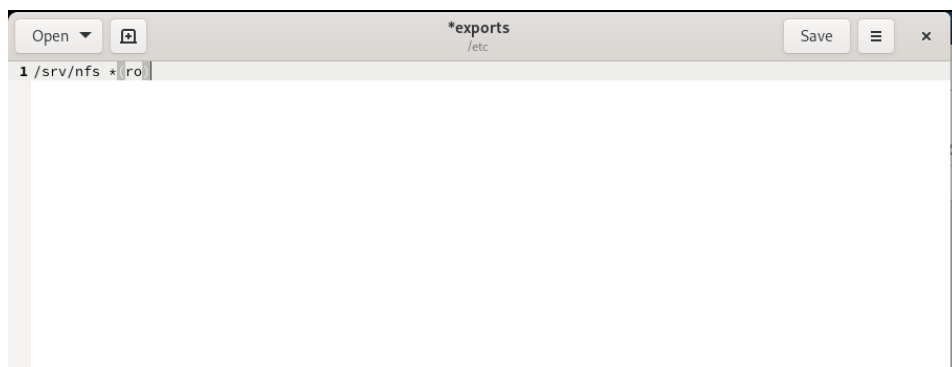


Рис. 2.3: Разрешение службы nfs в firewalld

7. На сервере выполнена проверка служб и сетевых портов, задействованных при удалённом монтировании.

По результатам проверки установлено, что в процессе работы используются RPC-службы, в том числе rpcbind и mountd, функционирующие по протоколам TCP и UDP.

8. В конфигурацию межсетевого экрана дополнительно добавлены службы rpc-bind и mountd, необходимые для корректной работы RPC-запросов и команды showmount.

После применения изменений и перезагрузки правил межсетевого экрана сервер стал корректно отвечать на RPC-запросы клиентов.

```
(gedit:7260): dconf-WARNING **: 10:35:53.460: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server etc]# ^C
[root@server etc]#
[root@server etc]#
[root@server etc]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server etc]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server etc]# systemctl start nfs-server.service
[root@server etc]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/
system/nfs-server.service.
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=nfs
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server etc]#
```

Рис. 2.4: Добавление служб mountd и rpc-bind в firewalld

2.2 Монтирование NFS на клиенте

1. На клиентской системе установлено программное обеспечение, необходимое для работы с сетевыми файловыми системами NFS.
2. Выполнена попытка получения списка экспортируемых ресурсов сервера с помощью команды `showmount`.

При первой попытке была получена ошибка невозможности получения ответа по RPC, что указывает на блокировку необходимых служб межсетевым экраном или их недоступность.

После корректной настройки и запуска требуемых служб на сервере команда `showmount` успешно вернула список экспортируемых ресурсов, в котором отображается каталог `/srv/nfs`, доступный для подключения.


```
root@server:/etc
[root@server etc]# sof | grep TCP
bash: sof: command not found...
[root@server etc]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1                root    62u    IPv4        46424      0t0      TC
P *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1                root    64u    IPv6        45670      0t0      TC
P *:sunrpc (LISTEN)
cupsd        953              root     6u    IPv6        21155      0t0      TC
P localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        953              root     7u    IPv4        21156      0t0      TC
P localhost:ipp (LISTEN)
sshd         968              root     3u    IPv4        21197      0t0      TC
P *:down (LISTEN)
sshd         968              root     4u    IPv6        21199      0t0      TC
P *:down (LISTEN)
sshd         968              root     5u    IPv4        21201      0t0      TC
P *:ssh (LISTEN)
sshd         968              root     6u    IPv6        21203      0t0      TC
P *:ssh (LISTEN)
mariadb      1060             mysql    20u    IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1149 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1215 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1233 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1238 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1349 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
mariadb      1060 1352 mariadb    mysql    20u    IPv6        23706      0t0      TC
P *:mysql (LISTEN)
```

Рис. 2.5: Проверка экспортов showmount

3. На клиенте создан каталог для монтирования удалённого ресурса, после чего выполнено подключение экспортируемого дерева NFS.

4. Проверено состояние монтирования.

В выводе команды отображается подключение типа `nfs4`, что подтверждает использование протокола NFS версии 4.2.

Также в параметрах монтирования указаны используемый транспорт TCP, размеры блоков ввода-вывода, параметры таймаутов, тип аутентификации `sec=sys`, а также сетевые адреса сервера и клиента.

Это подтверждает корректное подключение удалённого ресурса.

```
root@server:/etc
[root@server etc]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1          root    63u    IPv4        45663      0t0      UD
P *:sunrpc
systemd      1          root    65u    IPv6        45677      0t0      UD
P *:sunrpc
avahi-daemon 637        avahi    12u    IPv4        19843      0t0      UD
P *:mdns
avahi-daemon 637        avahi    13u    IPv6        19844      0t0      UD
P *:mdns
avahi-daemon 637        avahi    14u    IPv4        19845      0t0      UD
P *:60877
avahi-daemon 637        avahi    15u    IPv6        19846      0t0      UD
P *:52703
chronyd      658        chrony   5u     IPv4        19840      0t0      UD
P localhost:323
chronyd      658        chrony   6u     IPv6        19841      0t0      UD
P localhost:323
chronyd      658        chrony   7u     IPv4        19842      0t0      UD
P *:ntp
NetworkManager 928        root     30u    IPv4        22111      0t0      UD
P server.user.net:bootpc->_gateway:bootps
NetworkManager 928 931 gmain    root     30u    IPv4        22111      0t0      UD
P server.user.net:bootpc->_gateway:bootps
NetworkManager 928 932 gdbus    root     30u    IPv4        22111      0t0      UD
P server.user.net:bootpc->_gateway:bootps
rpcbind      7310        rpc      5u     IPv4        45663      0t0      UD
P *:sunrpc
rpcbind      7310        rpc      7u     IPv6        45677      0t0      UD
P *:sunrpc
rpc.statd    7313        rpcuser  7u     IPv4        54670      0t0      UD
P *:50942
rpc.statd    7313        rpcuser  9u     IPv4        54664      0t0      UD
P localhost:708
```

Рис. 2.6: Монтирование NFS-ресурса и проверка mount

5. Для обеспечения автоматического монтирования удалённого ресурса при загрузке системы в конец файла `/etc/fstab` добавлена запись с указанием удалённого ресурса, точки монтирования и типа файловой системы NFS. Использование параметра `_netdev` гарантирует, что монтирование будет выполнено только после инициализации сетевых интерфейсов. Значения последних двух полей отключают резервное копирование и проверку файловой системы при загрузке.

```

[root@server etc]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit
ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine
checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp d
hcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticse
arch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps fre
eipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-
availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isn
s jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver ku
be-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure
kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly k
ubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-
udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmu
r mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imag
eio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresq
l privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetm
ster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba sa
mba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptra
p spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syn
cthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks tr
ansmission-client upnp-client vdsml vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discove
ry ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsmann wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client
xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server etc]#

```

Рис. 2.7: Добавление записи NFS в /etc/fstab

6. После редактирования файла `fstab` выполнена проверка корректности конфигурации и статуса автоматического монтирования сетевых ресурсов. Состояние цели `remote-fs.target` определено как активное, что подтверждает готовность системы автоматически подключать удалённые файловые системы при запуске операционной системы.

```
[root@client ~]# mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
mount: /mnt/nfs: bad option; for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might need a /sbin/mount
.<type> helper program.
[root@client ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=448710,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=729744k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory
_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/sdal on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,m
axproto=5,direct,pipe_ino=19574)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclab
el.mode=700)
```

Рис. 2.8: Проверка статуса remote-fs.target

3 Выполнение

3.1 Подключение каталогов к дереву NFS

1. На сервере создан каталог `/srv/nfs/www`, предназначенный для подключения каталога с контентом веб-сервера и последующего экспорта в составе дерева NFS.
2. Выполнено bind-монтирование каталога веб-сервера `/var/www` в каталог `/srv/nfs/www`.
В результате содержимое каталога веб-сервера стало доступно по пути `/srv/nfs/www` и включено в экспортируемое дерево NFS.
3. На сервере выполнена проверка содержимого каталога `/srv/nfs`.
В каталоге отображается подкаталог `www`, что подтверждает успешное bind-монтирование и корректное формирование структуры экспортируемого дерева.

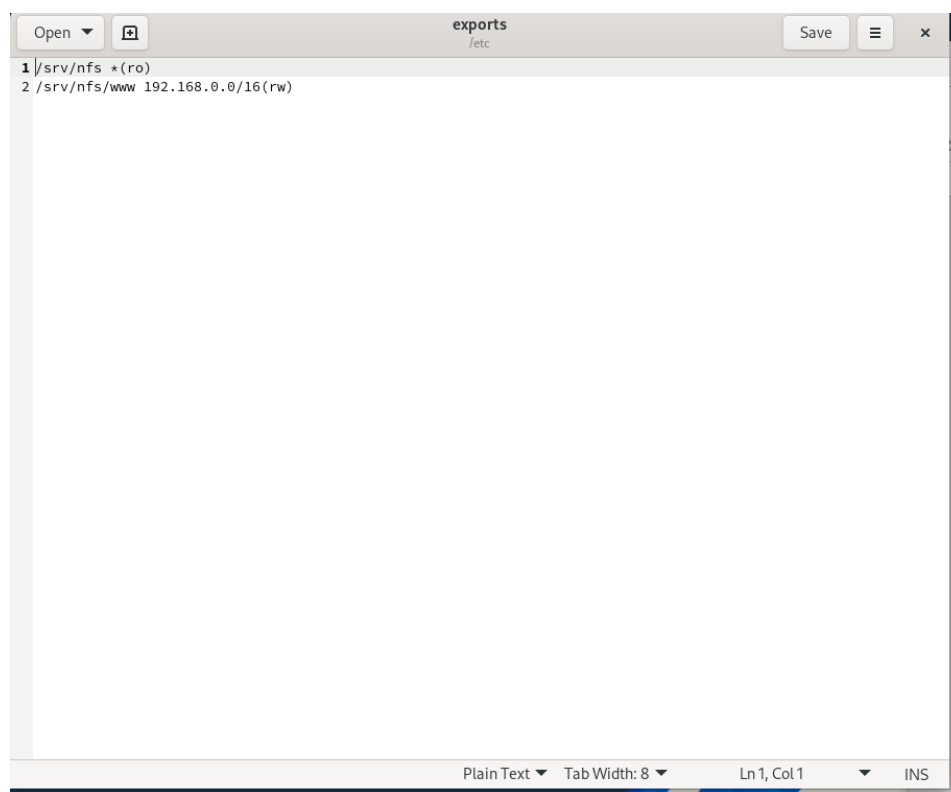


Рис. 3.1: Проверка содержимого каталога /srv/nfs на сервере

4. На клиенте выполнена проверка содержимого каталога /mnt/nfs.
В каталоге отображается подкаталог www, что подтверждает доступность
подключённого каталога веб-сервера через NFS.

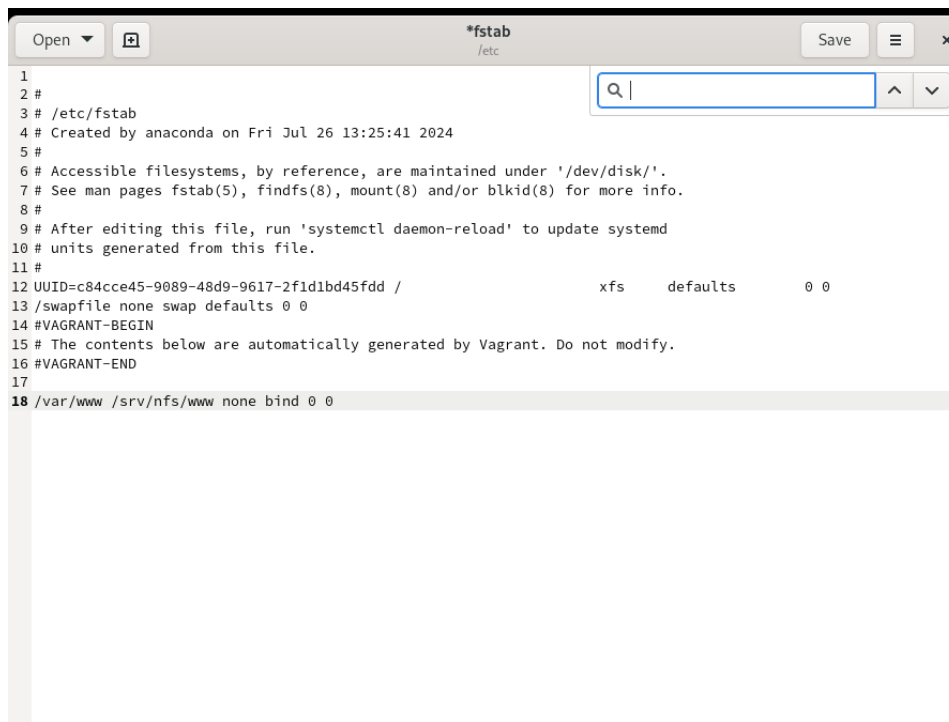


Рис. 3.2: Проверка содержимого каталога /mnt/nfs на клиенте

5. На сервере в файле /etc/exports добавлена запись для экспорта каталога /srv/nfs/www с разрешением доступа на чтение и запись для узлов сети 192.168.0.0/16.

Таким образом, доступ к каталогу веб-сервера ограничен заданной подсетью и разрешён в режиме rw.

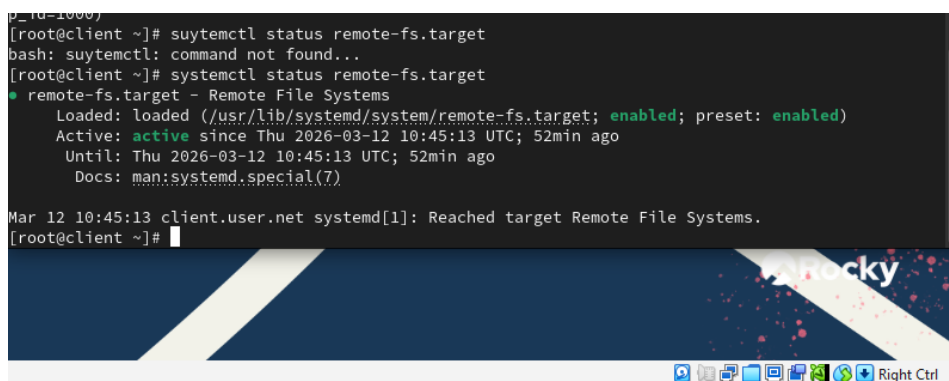


Рис. 3.3: Экспорт каталога /srv/nfs/www в /etc/exports

6. Выполнено повторное экспортирование всех каталогов, указанных в файле

/etc/exports.

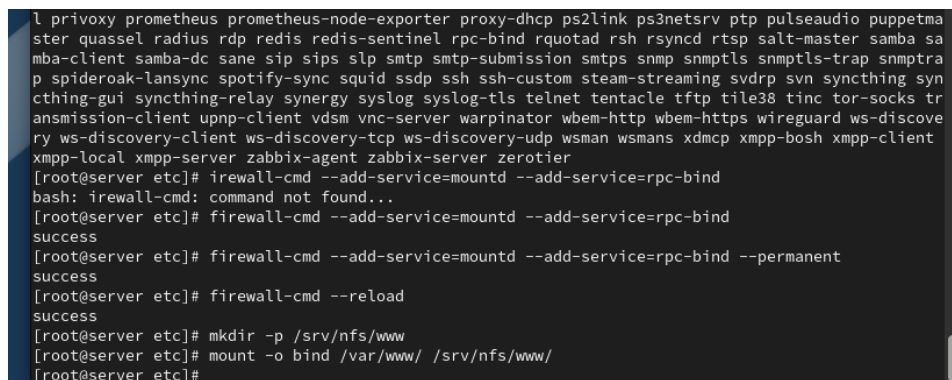
В результате изменения конфигурации экспорта были применены без перезапуска службы NFS.

7. На клиенте повторно проверено содержимое каталога /mnt/nfs.

Каталог www остаётся доступным, что подтверждает корректность обновлённой конфигурации экспорта.

8. Для обеспечения сохранения bind-монтирования после перезагрузки системы на сервере в конец файла /etc/fstab добавлена запись для автоматического монтирования каталога /var/www в /srv/nfs/www с использованием типа bind.

Использование данной записи гарантирует восстановление структуры экспортируемого дерева NFS при каждом запуске системы.



```
l privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetma
ster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba sa
mba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptra
p spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syn
cthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks tr
ansmission-client upnp-client vdsms vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discove
ry ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client
xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server etc]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server etc]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server etc]#
```

Рис. 3.4: Добавление bind-монтирования в /etc/fstab на сервере

9. После внесения изменений в файл /etc/fstab на сервере повторно выполнено экспортирование каталогов, указанных в /etc/exports, для применения актуальной конфигурации.

10. На клиенте выполнена финальная проверка содержимого каталога /mnt/nfs.

Каталог www корректно отображается и доступен, что подтверждает

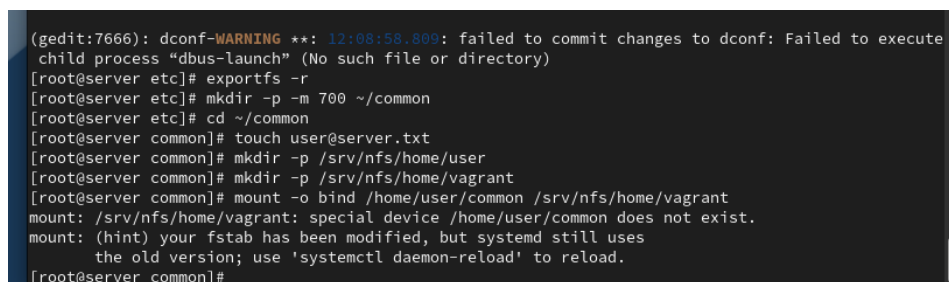
успешное подключение каталога веб-сервера к дереву NFS и его корректную работу после обновления настроек.

3.2 Подключение каталогов для работы пользователей

1. На сервере под пользователем **akabrikosov** в его домашнем каталоге создан каталог **common** с правами доступа **700**, что обеспечивает полный доступ только владельцу каталога.

В созданном каталоге сформирован файл **akabrikosov@server.txt**.

Проверка прав доступа показала, что каталог и файл принадлежат пользователю **akabrikosov** и недоступны для других пользователей системы.



```
(gedit:7666): dconf-WARNING **: 12:08:58.809: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server etc]# exportfs -r
[root@server etc]# mkdir -p -m 700 ~/common
[root@server etc]# cd ~/common
[root@server common]# touch user@server.txt
[root@server common]# mkdir -p /srv/nfs/home/user
[root@server common]# mkdir -p /srv/nfs/home/vagrant
[root@server common]# mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/vagrant
mount: /srv/nfs/home/vagrant: special device /home/user/common does not exist.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@server common]#
```

Рис. 3.5: Создание каталога **common** и файла пользователя на сервере

2. На сервере создан каталог **/srv/nfs/home/akabrikosov**, предназначенный для экспорта пользовательского каталога через NFS.
3. Выполнено **bind-монтаж** каталога **/home/akabrikosov/common** в каталог **/srv/nfs/home/akabrikosov**.
В результате каталог, принадлежащий пользователю **akabrikosov**, был включён в дерево NFS.
Права доступа на каталог соответствуют исходным (**700**), то есть доступ к содержимому разрешён только владельцу.
4. В файле **/etc/exports** добавлена запись для экспорта пользовательского

каталога `/srv/nfs/home/akabrikosov` с доступом на чтение и запись для узлов сети `192.168.0.0/16`.

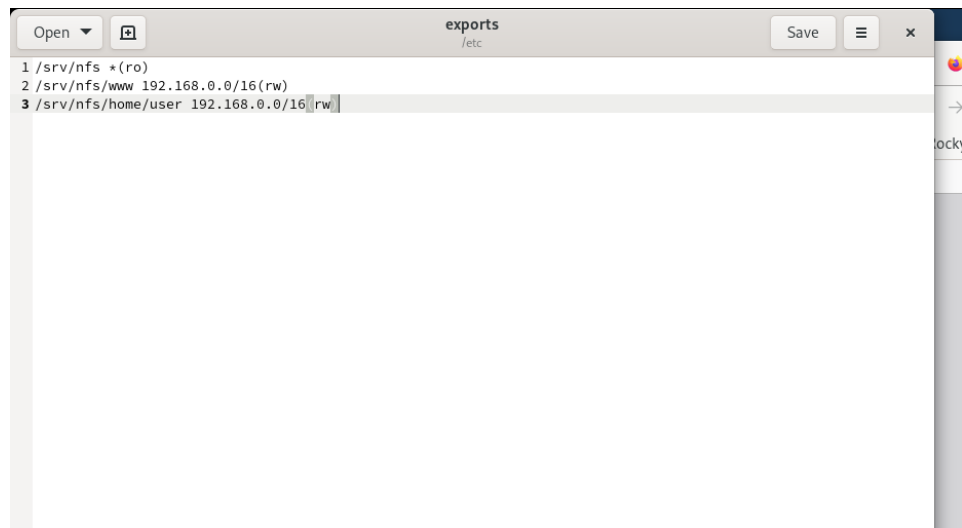
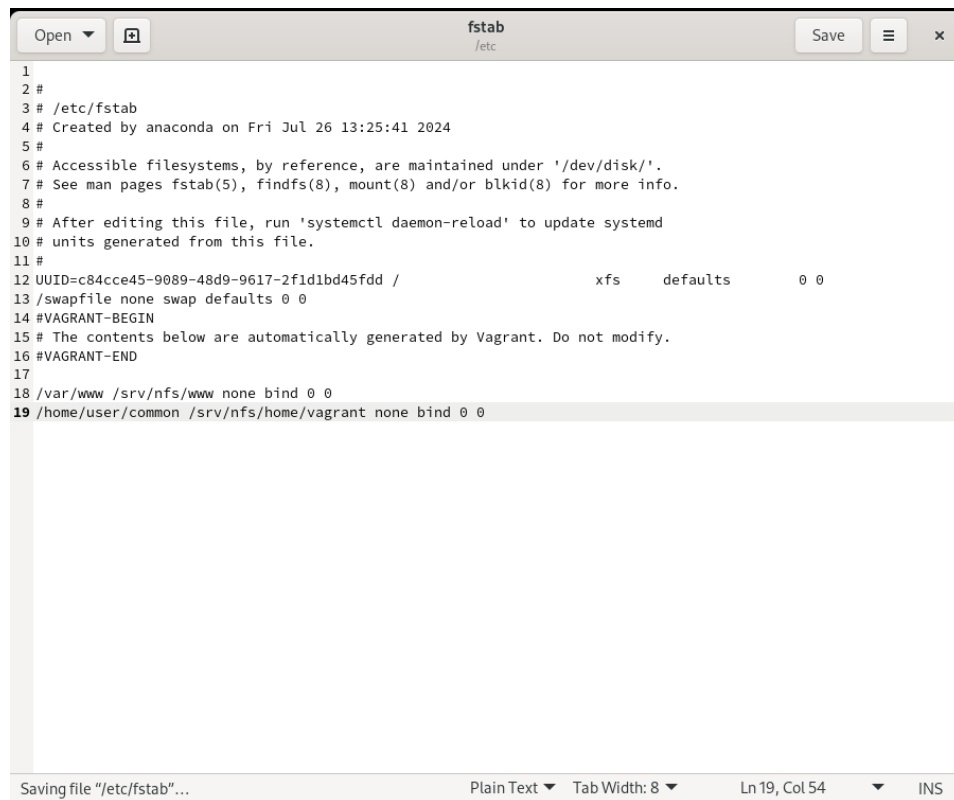


Рис. 3.6: Экспорт пользовательского каталога в `/etc/exports`

5. В файл `/etc/fstab` на сервере добавлена запись для автоматического bind-монтирования каталога `/home/akabrikosov/common` в `/srv/nfs/home/akabrikosov`. Это обеспечивает восстановление структуры NFS-дерева после перезагрузки системы.



```
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2fd1bd45fdd /                xfs     defaults    0 0
13 /swapfile none swap defaults 0 0
14 #VAGRANT-BEGIN
15 # The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
16 #VAGRANT-END
17
18 /var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
19 /home/user/common /srv/nfs/home/vagrant none bind 0 0
```

Рис. 3.7: Добавление bind-монтирования пользовательского каталога в fstab

6. Выполнено повторное экспортирование всех каталогов, указанных в `/etc/exports`.

После применения изменений проверено состояние монтирования, что подтвердило корректное подключение каталогов `/srv/nfs/www` и `/srv/nfs/home/akabrikosov`.

```
[root@client ~]# suytectl status remote-fs.target
bash: suytectl: command not found...
[root@client ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Thu 2026-03-12 10:45:13 UTC; 52min ago
     Until: Thu 2026-03-12 10:45:13 UTC; 52min ago
    Docs: man:systemd.special(7)

Mar 12 10:45:13 client.user.net systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[root@client ~]# cd /mnt/nfs/home/user
-bash: cd: /mnt/nfs/home/user: No such file or directory
[root@client ~]# cd /mnt/nfs/home
-bash: cd: /mnt/nfs/home: No such file or directory
[root@client ~]# mkdir /mnt/nfs/home/user
mkdir: cannot create directory '/mnt/nfs/home/user': No such file or directory
[root@client ~]# mkdir -p /mnt/nfs/home/user
[root@client ~]# cd /mnt/nfs/home/user
[root@client user]# touch user@client.txt
[root@client user]#
```

Рис. 3.8: Проверка активных монтирований на сервере

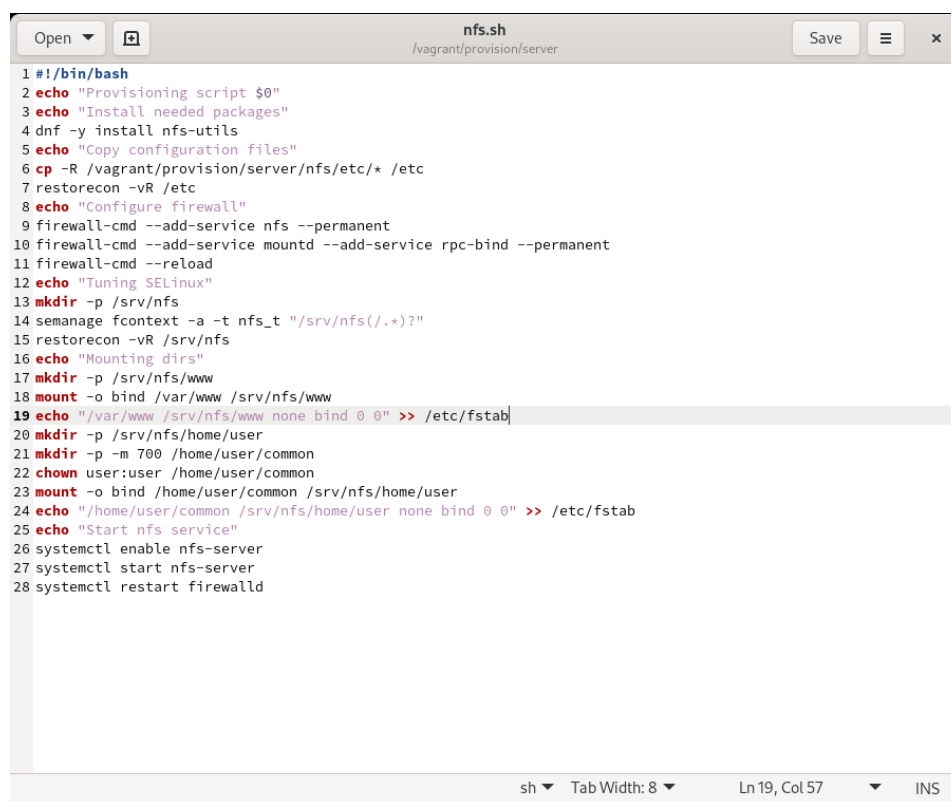
7. На клиенте выполнена проверка содержимого каталога `/mnt/nfs`.

В каталоге отображается подкаталог `home`, внутри которого доступен каталог пользователя `akabrikosov`.

8. Под пользователем **akabrikosov** на клиенте выполнен переход в каталог `/mnt/nfs/home/akabrikosov`.

В каталоге успешно создан файл `akabrikosov@client.txt`, что подтверждает наличие прав на запись для данного пользователя.

При попытке выполнить аналогичные действия под пользователем `root` получена ошибка `Permission denied`, что указывает на сохранение ограничений прав доступа (700) и корректную работу модели безопасности.



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y install nfs-utils
5 echo "Copy configuration files"
6 cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
7 restorecon -vR /etc
8 echo "Configure firewall"
9 firewall-cmd --add-service nfs --permanent
10 firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
11 firewall-cmd --reload
12 echo "Tuning SELinux"
13 mkdir -p /srv/nfs
14 semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
15 restorecon -vR /srv/nfs
16 echo "Mounting dirs"
17 mkdir -p /srv/nfs/www
18 mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
19 echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
20 mkdir -p /srv/nfs/home/user
21 mkdir -p -m 700 /home/user/common
22 chown user:user /home/user/common
23 mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
24 echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab
25 echo "Start nfs service"
26 systemctl enable nfs-server
27 systemctl start nfs-server
28 systemctl restart firewalld
```

Рис. 3.9: Работа пользователя и ограничение доступа для root на клиенте

9. На сервере выполнена проверка содержимого каталога `/home/akabrikosov/common`.
В каталоге отображаются оба файла — `akabrikosov@server.txt` и `akabrikosov@client.txt`, что подтверждает синхронность данных и корректную работу NFS при совместном доступе пользователя с сервера и клиента.

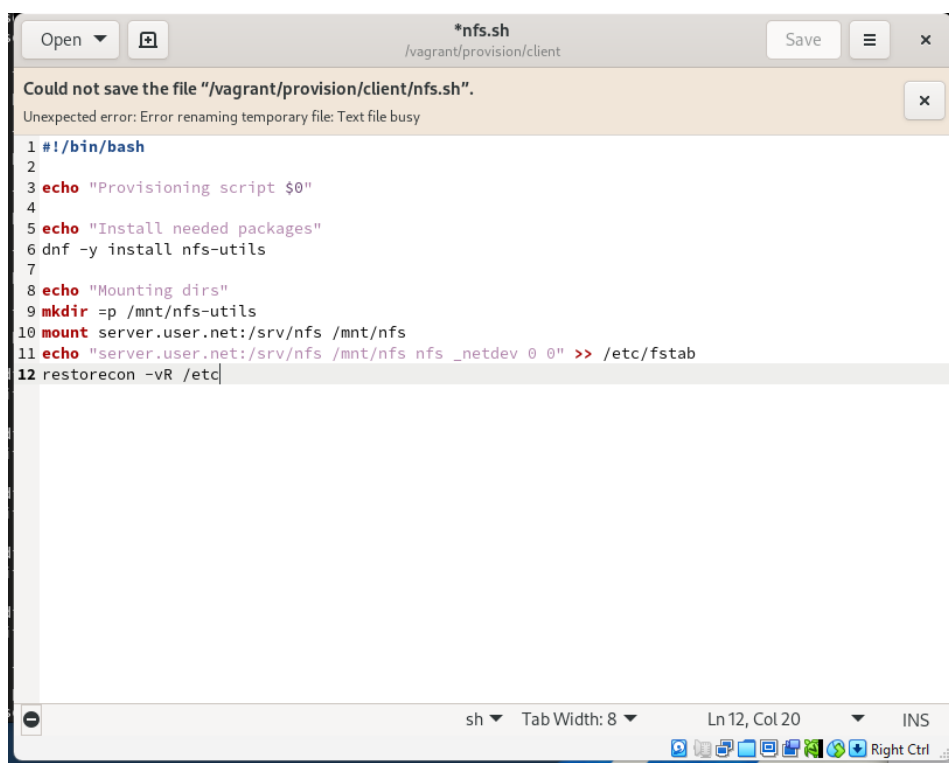


Рис. 3.10: Появление файлов клиента в каталоге пользователя на сервере

3.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине **server** выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`, где создан подкаталог `nfs/etc`.
В данный каталог скопирован конфигурационный файл `/etc/exports` для последующего использования при автоматическом развертывании окружения.
2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `nfs.sh`.
В скрипте реализована автоматическая установка пакетов NFS, копирование конфигурационных файлов, настройка межсетевого экрана, SELinux-контекстов, bind-монтирование каталогов `/var/www` и пользовательского каталога, а также запуск и включение службы `nfs-server`.

Скрипт автоматической настройки NFS на сервере

Рис. 3.11: Скрипт автоматической настройки NFS на сервере

3. На виртуальной машине **client** выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/client`, где создан исполняемый файл `nfs.sh`.
4. В скрипте клиента реализована автоматическая установка пакетов NFS, создание каталога `/mnt/nfs`, монтирование экспортируемого дерева NFS с сервера и добавление записи в `/etc/fstab` для автоматического подключения при загрузке системы.

Скрипт автоматической настройки NFS на клиенте

Рис. 3.12: Скрипт автоматической настройки NFS на клиенте

5. В конфигурационном файле `Vagrantfile` добавлены секции `provision` для виртуальных машин **server** и **client**, обеспечивающие автоматический запуск соответствующих скриптов `nfs.sh` при загрузке и развертывании виртуальных машин.

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был настроен сервер и клиент NFSv4. Реализовано экспортирование каталогов с различными уровнями доступа, включая общий каталог, каталог веб-сервера и пользовательский каталог. Проверена корректность работы механизмов bind-монтирования, разграничения прав доступа и автоматического подключения сетевых ресурсов. Дополнительно выполнена автоматизация настройки окружения виртуальных машин `server` и `client` с использованием `provision`-скриптов `Vagrant`, что обеспечивает воспроизводимость и упрощает развертывание NFS-инфраструктуры.

5 Контрольные вопросы

1. Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS?

Основным конфигурационным файлом NFS, в котором описываются экспортируемые каталоги и параметры доступа к ним, является файл `/etc/exports`.

В этом файле указываются пути к экспортируемым каталогам, допустимые клиенты и режимы доступа (чтение, запись, ограничения по сети и др.).

2. Какие порты должны быть открыты в брандмауэре, чтобы обеспечить полный доступ к серверу NFS?

Для корректной работы сервера NFS необходимо разрешить доступ к следующим службам и портам:

- служба **nfs** (основной трафик NFS, обычно TCP/UDP порт 2049);
- служба **rpcbind** (порт 111 TCP/UDP), обеспечивающая сопоставление RPC-служб и портов;
- служба **mountd** (динамически назначаемые порты), необходимая для работы команд монтирования и `showmount`.

На практике в `firewalld` обычно разрешаются службы `nfs`, `rpc-bind` и `mountd`.

3. Какую опцию следует использовать в `/etc/fstab`, чтобы убедиться, что общие ресурсы NFS могут быть установлены автоматически при перезагрузке?

Для корректного автоматического монтирования сетевых ресурсов NFS

при загрузке системы следует использовать опцию `_netdev`.

Данная опция указывает системе, что файловая система является сетевой, и её монтирование должно выполняться только после инициализации сетевых интерфейсов, что предотвращает ошибки при загрузке.